

Ключи и партицирование

Цели

- ❶ Разобрать, как правильно выбирать ключи для таблиц на примере движков MergeTree
- ❷ Научиться создавать партицированные таблицы

Ключи в базе данных

```
create table clicks (  
    date      DateTime,  
    user_id   Int64,  
    banner_id String  
) engine = MergeTree() order by user_id  
settings index_granularity = 2;
```

date	user_id	banner_id
2021-01-01 15:43:58	157	lqe(
2021-01-01 15:45:38	289	freed
2021-01-01 15:47:18	421	08&N0
2021-01-01 15:48:58	553	n5UD\$
2021-01-01 15:50:38	685	1?!Up
2021-01-01 15:52:18	817	caHy6
2021-01-01 15:53:58	949	maXZD
2021-01-01 15:55:38	1081	Fx:BO
2021-01-01 15:57:18	1213	\v8j+
2021-01-01 15:58:58	1345	szEG)

Под капотом

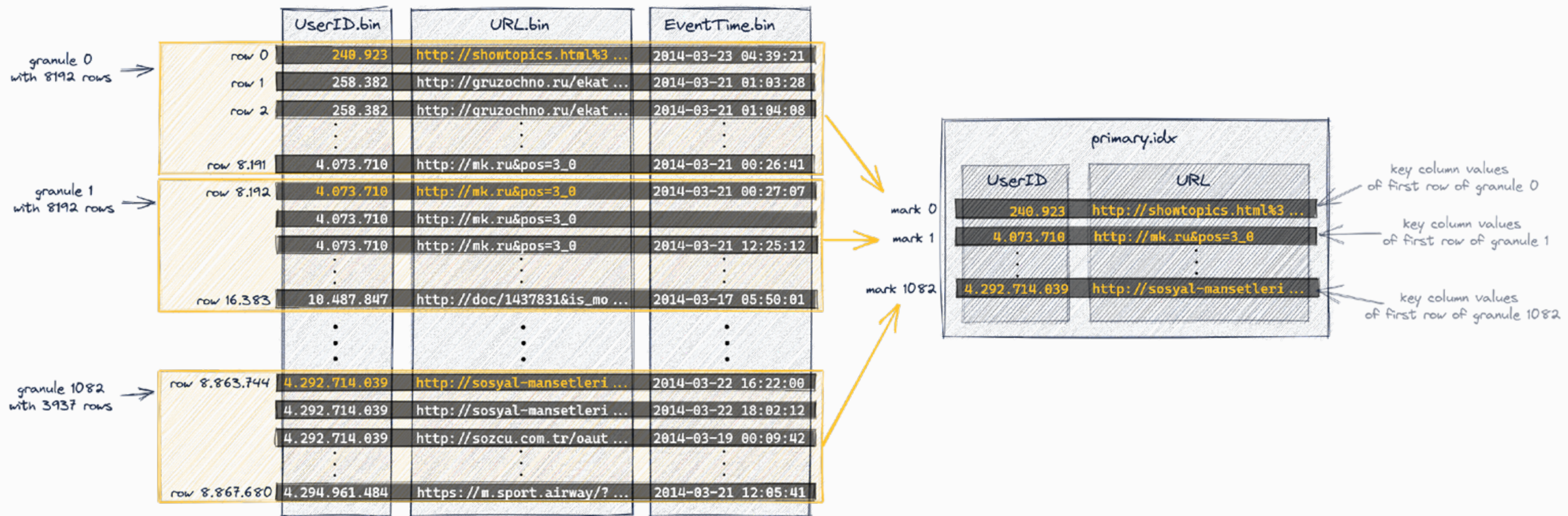
- all_1_1_0/
 - banner_id.bin
 - banner_id.mrk2
 - checksums.txt
 - columns.txt
 - count.txt
 - date.bin
 - date.mrk2
 - primary.idx
 - user_id.bin
 - user_id.mrk2

0000000	enq	l	q	e	(		enq	f	r	e	e	d	enq	0	8	&	
0000020		N	0	enq	n	5	U	D	\$	enq	1	?	!	U	p	enq	c
0000040		a	H	y	6	enq	m	a	X	Z	D	enq	F	x	:	B	O
0000060	enq	\	v	8	j	+	enq	s	z	E	G	)					

0000000	157	0	421	0
0000020	685	0	949	0
0000040	1213	0	1345	0
0000060				

	UserID.bin	URL.bin	EventTime.bin
row 0	240.923	http://showtopics.html%3 ...	2014-03-23 04:39:21
row 1	258.382	http://gruzochno.ru/ekat ...	2014-03-21 01:03:28
row 2	258.382	http://gruzochno.ru/ekat ...	2014-03-21 01:04:08
	⋮	⋮	⋮
row 8.191	4.073.710	http://mk.ru&pos=3_0	2014-03-21 00:26:41
row 8.192	4.073.710	http://mk.ru&pos=3_0	2014-03-21 00:27:07
	4.073.710	http://mk.ru&pos=3_0	
	4.073.710	http://mk.ru&pos=3_0	2014-03-21 12:25:12
	⋮	⋮	⋮
row 16.383	10.487.847	http://doc/1437831&is_mo ...	2014-03-17 05:50:01
	⋮	⋮	⋮
row 8.863.744	4.292.714.039	http://sosyal-mansetleri ...	2014-03-22 16:22:00
	4.292.714.039	http://sosyal-mansetleri ...	2014-03-22 18:02:12
	4.292.714.039	http://sozcu.com.tr/oaut ...	2014-03-19 00:09:42
	⋮	⋮	⋮
row 8.867.680	4.294.961.484	https://m.sport.airway/? ...	2014-03-21 12:05:41

		UserID.bin	URL.bin	EventTime.bin
granule 0 with 8192 rows	row 0	240.923	http://showtopics.html%3 ...	2014-03-23 04:39:21
	row 1	258.382	http://guzochno.ru/ekat ...	2014-03-21 01:03:28
	row 2	258.382	http://guzochno.ru/ekat ...	2014-03-21 01:04:08
		⋮	⋮	⋮
	row 8.191	4.073.710	http://mk.ru&pos=3_0	2014-03-21 00:26:41
granule 1 with 8192 rows	row 8.192	4.073.710	http://mk.ru&pos=3_0	2014-03-21 00:27:07
		4.073.710	http://mk.ru&pos=3_0	
		4.073.710	http://mk.ru&pos=3_0	2014-03-21 12:25:12
		⋮	⋮	⋮
	row 16.383	10.487.847	http://doc/1437831&is_mo ...	2014-03-17 05:50:01
granule 1082 with 3937 rows		⋮	⋮	⋮
	row 8.863.744	4.292.714.039	http://sosyal-mansetleri ...	2014-03-22 16:22:00
		4.292.714.039	http://sosyal-mansetleri ...	2014-03-22 18:02:12
		4.292.714.039	http://sozcu.com.tr/oaut ...	2014-03-19 00:09:42
		⋮	⋮	⋮
	row 8.867.680	4.294.961.484	https://m.sport.airway/? ...	2014-03-21 12:05:41



Партиции в базе данных

```
create table clicks(  
    date      DateTime,  
    user_id   Int64,  
    banner_id String  
) engine = MergeTree() order by  
user_id partition by  
toYYYYMMDD(date);
```

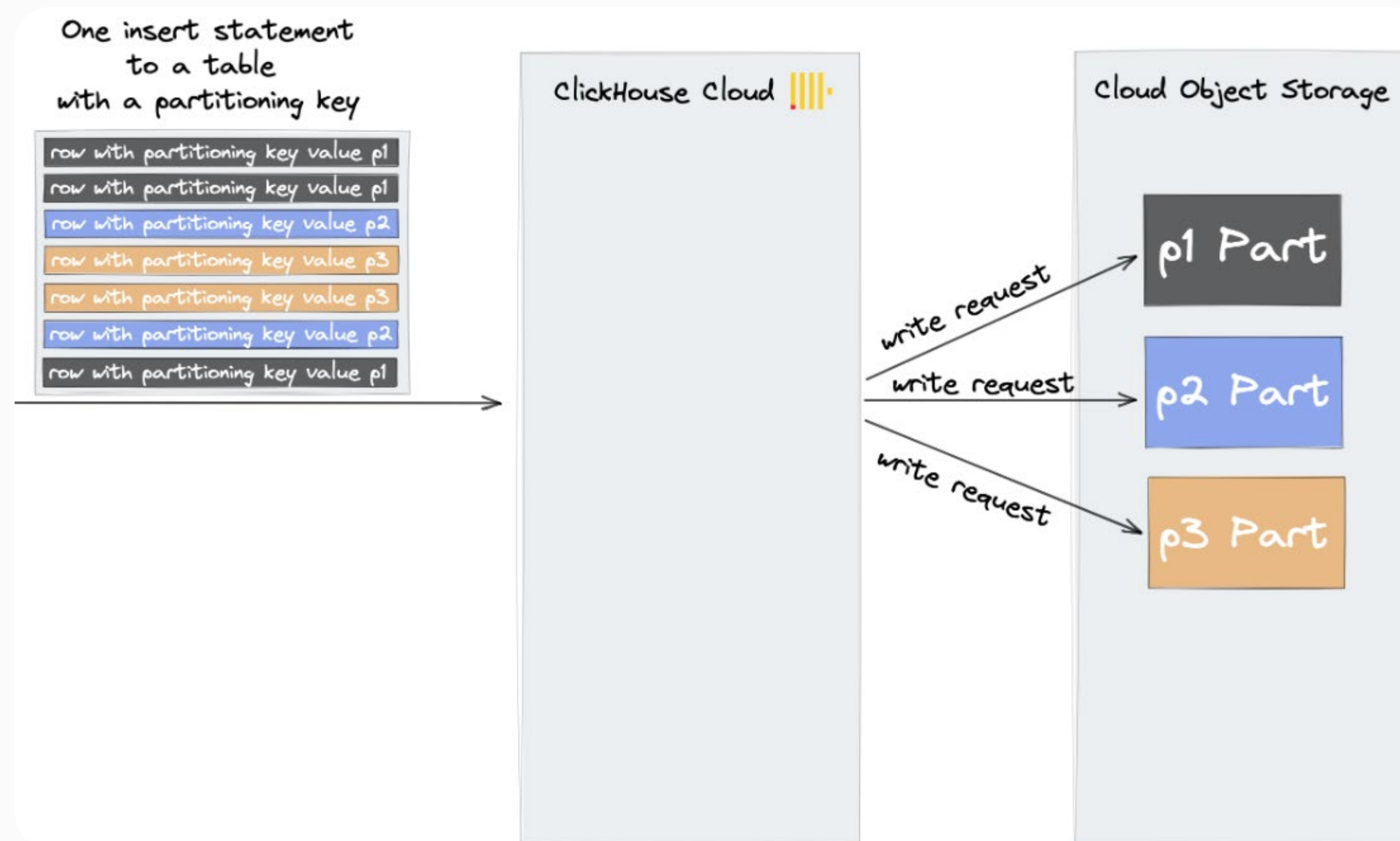
date		user_id	banner_id
2021-01-16	13:34:29	157	^/g~
2021-01-16	18:51:09	289	/y;ny
2021-01-17	00:07:49	421	@7bbc
2021-01-17	05:24:29	553	.[e/{
2021-01-17	10:41:09	685	0Wj)m
2021-01-17	15:57:49	817	W6@Oo
2021-01-17	21:14:29	949	tvQZ&
2021-01-18	02:31:09	1081	ZPeCE
2021-01-18	07:47:49	1213	H \$PI
2021-01-18	13:04:29	1345	a'0^J

clicks		
20210116	_1_1_0	
20210117	_2_2_0	
20210118	_3_3_0	

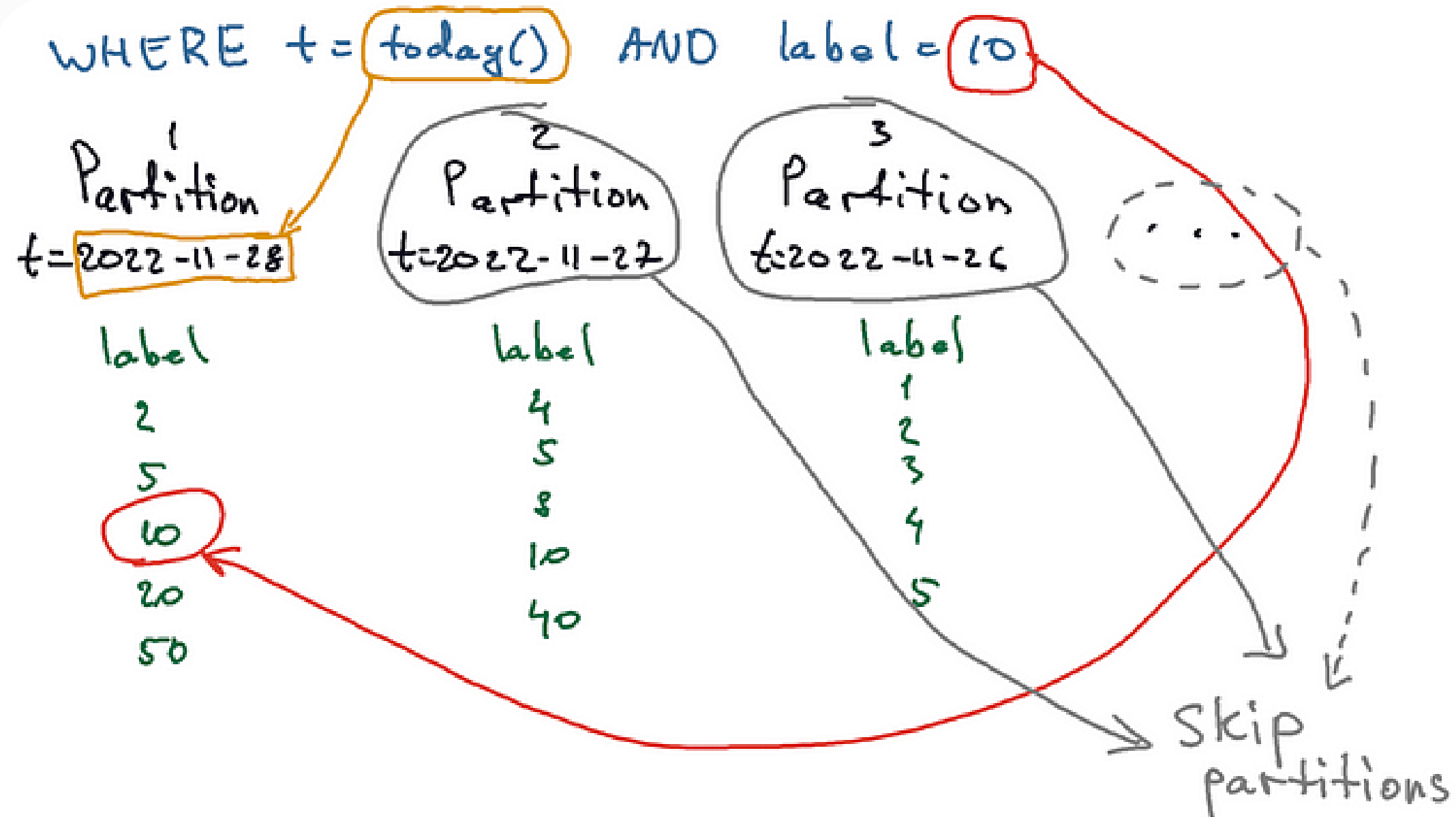
Партиции в базе данных



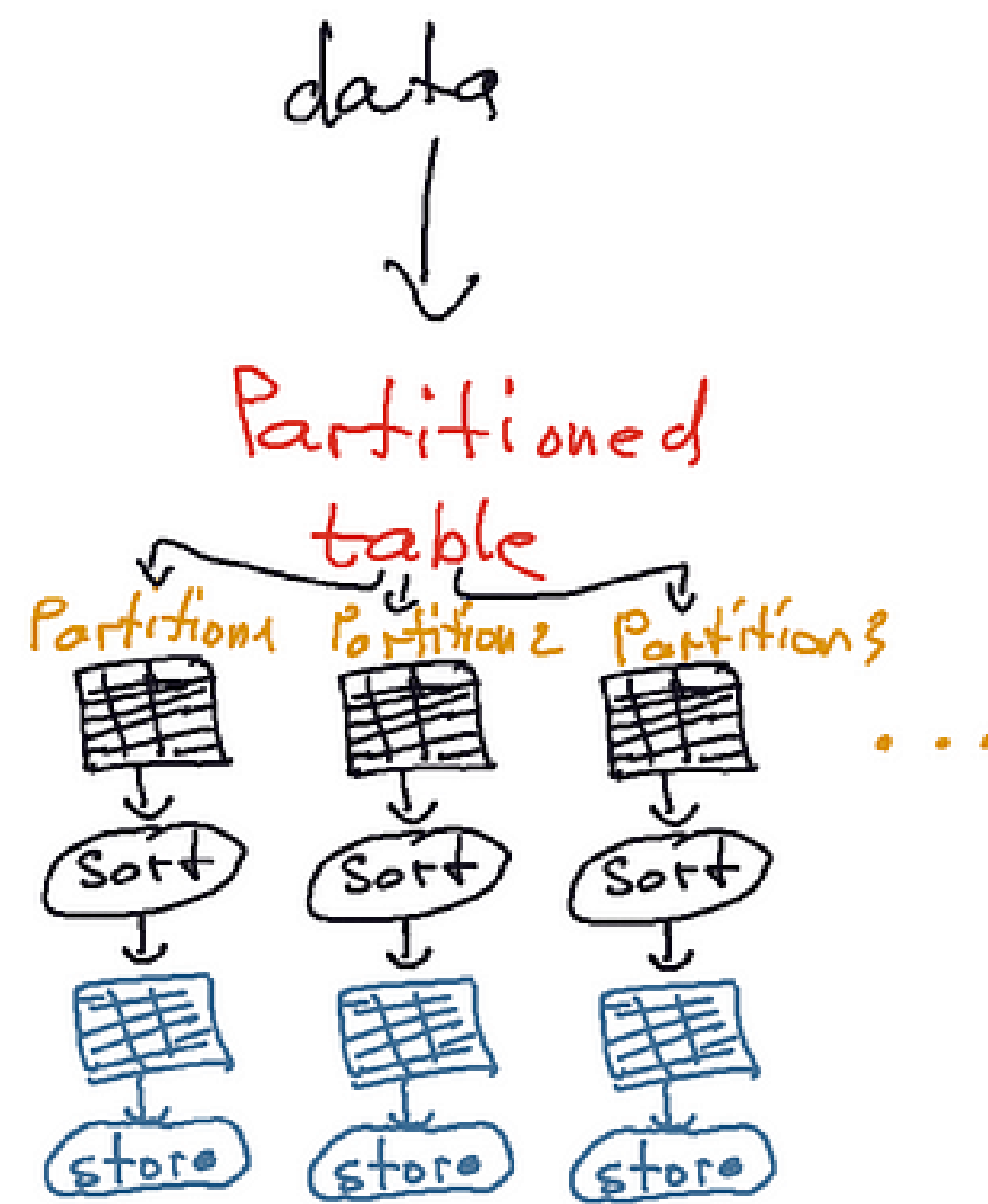
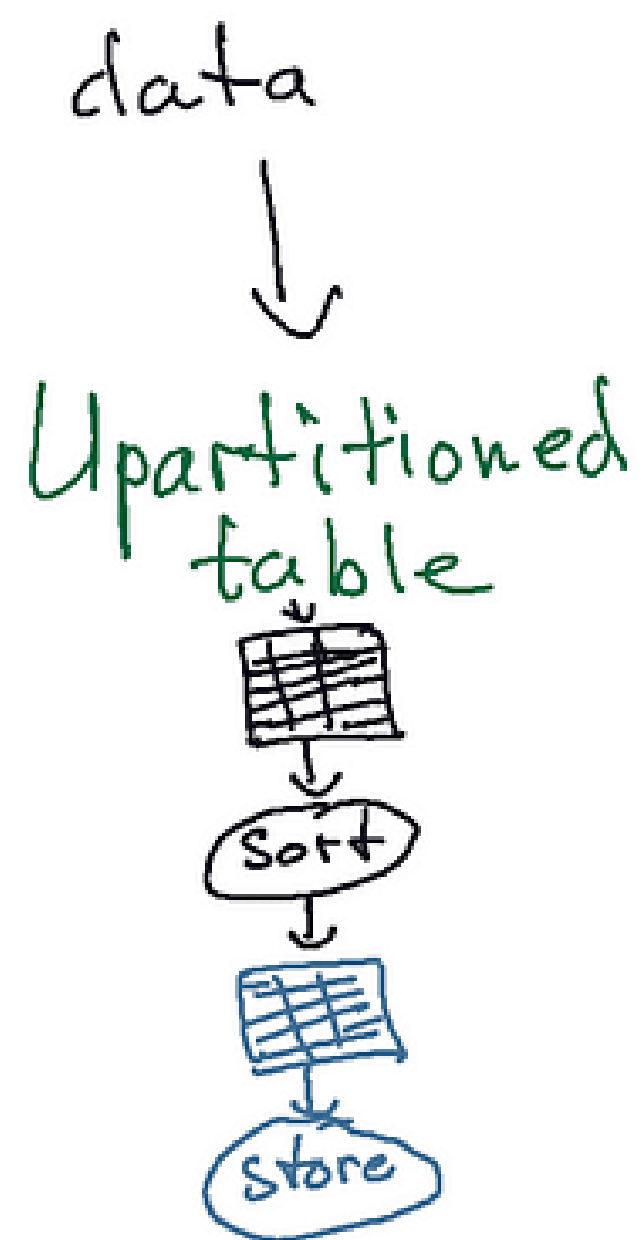
Партиции в базе данных



Ускорение фильтрации



Ускорение сортировок



Итоги

- ❶ Разобрали, как правильно выбирать ключи для таблиц на примере движков MergeTree
- ❷ Научились создавать партицированные таблицы